

# Chương 7: QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ

# MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

Sau khi kết thúc chương này, người học có thể:

- Hiểu được định nghĩa công nghệ là gì
- Biết cách lựa chọn và đổi mới công nghệ
- Nắm được qui phạm, qui trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa
- Biết cách bảo dưỡng và sửa chữa

## Các nội dung chính

1. KHÁI LƯỢC
2. QUẢN TRỊ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
3. LỰA CHỌN VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
4. QUI PHẠM, QUI TRÌNH KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN HÓA
5. BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA

# 1. Khái lược

## 1.1 Đặc điểm và ứng xử với TSCĐ

### 1.1.1 Khái niệm

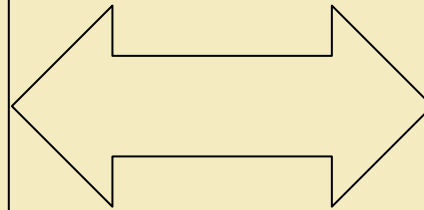
- Công nghệ là hệ thống các kiến thức về qui trình và kỹ thuật dùng để chế biến vật liệu và thông tin.
- Công nghệ bao hàm cả bộ phận kỹ thuật của nó là các yếu tố vật chất như máy móc thiết bị,...
- Tư liệu lao động:
  - TSCĐ
  - TSLĐ

### 1.1.2 Đặc điểm

- TSCĐ là những tài sản có giá trị lớn và được sử dụng lâu bền trong nhiều chu kỳ kinh doanh

### 1.1.3 Lựa chọn đầu tư mua sắm

- Khả năng tài chính của DN
- Các điều kiện cụ thể về đội ngũ lao động
- Các điều kiện kỹ thuật hiện có
- Chiến lược sử dụng TSCĐ
- ...



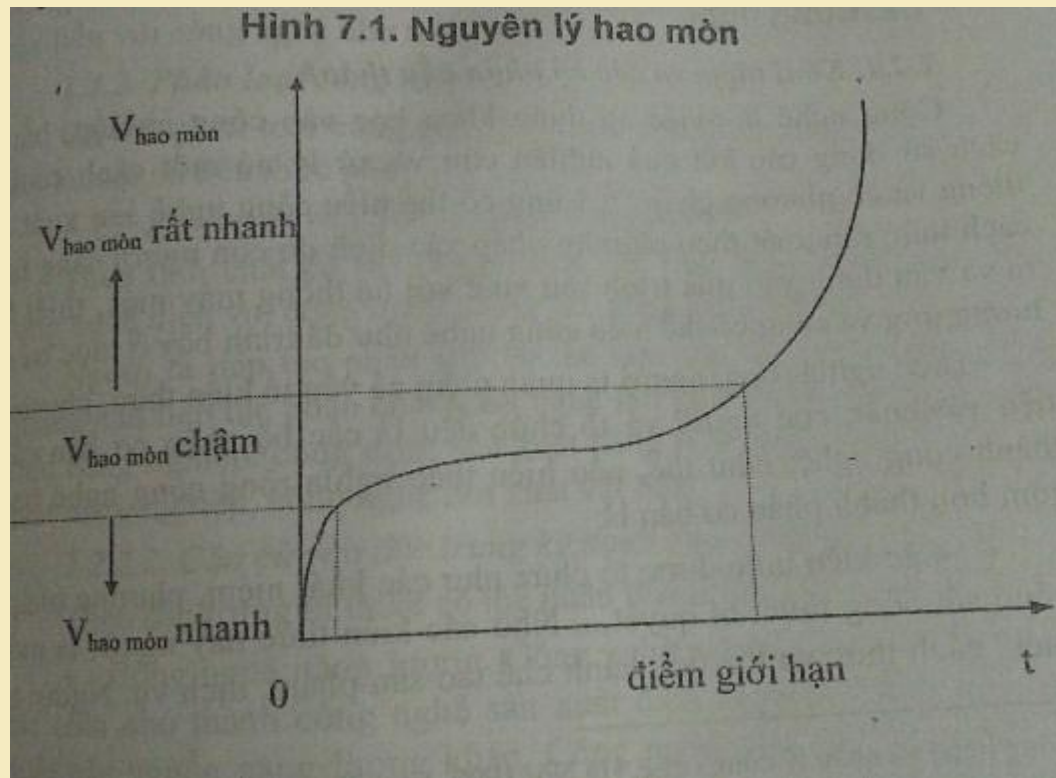
- Thị trường TSCĐ luôn rất đa dạng phong phú
- Có tư liệu lao động chất lượng không cao, giá rẻ, hao mòn nhanh
- Và ngược lại

- Trình độ hiện đại của TSCĐ phải tương ứng với trình độ công nghệ
- Phải phù hợp với trình độ của đội ngũ những người lao động
- Giá cả TSCĐ phải phù hợp với khả năng tài chính của DN

### 1.1.4 Hao mòn và bù đắp hao mòn

- Đặc trưng cơ bản của TSCĐ:

- Sử dụng trong nhiều chu kỳ kinh doanh
- Hao mòn dần trong quá trình sử dụng chúng



## 1.2 Công nghệ

### 1.2.1 Khái niệm và các bộ phận cấu thành

- Công nghệ là việc áp dụng khoa học vào công nghiệp, bằng cách sử dụng các kết quả nghiên cứu và xử lý nó một cách có hệ thống và có phương pháp
- Theo nghĩa rộng, công nghệ bao gồm bốn thành phần:
  - Inforware
  - Humanware
  - Technoware
  - Orgaware
- Theo nghĩa hẹp: công nghệ chỉ bao hàm kiến thức đã được tổ chức một cách khoa học như các khái niệm, phương pháp, thông số,... và các yếu tố vật chất bao gồm mọi phương tiện vật chất gắn liền với công nghệ như thiết bị máy móc, công cụ, vật liệu,...

### **1.2.2 Phân loại công nghệ**

- Căn cứ vào tính chất của công nghệ
- Căn cứ vào đặc trưng kỹ thuật của công nghệ
- Căn cứ vào đặc điểm quản trị công nghệ
- Căn cứ vào nguồn gốc của công nghệ
- Căn cứ vào chu kỳ sống của công nghệ
- Căn cứ vào vai trò của công nghệ



### 1.3 Quản trị công nghệ

- Là tổng hợp các hoạt động nghiên cứu và vận dụng các qui luật khoa học vào việc xác định và tổ chức thực hiện các mục tiêu và biện pháp kỹ thuật nhằm thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ, áp dụng công nghệ kỹ thuật mới, đảm bảo quá trình sản xuất tiến hành với hiệu quả cao.
- Quản trị công nghệ có thể gồm các nội dung:
  - Tổ chức hoạt động R&D
  - Lựa chọn và đổi mới công nghệ
  - Quản trị qui trình, qui phạm kỹ thuật và công tác tiêu chuẩn hóa
  - Tổ chức công tác sửa chữa và bảo dưỡng
  - tổ chức công tác đo lường
  - Tổ chức hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
  - Quản trị hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

## **2. Quản trị R&D**

### **2.1 Các hình thức và qui trình nghiên cứu và phát triển**

#### **2.1.1 Các hình thức nghiên cứu**

- Nghiên cứu cơ bản
- Nghiên cứu ứng dụng

#### **2.1.2 Các hình thức phát triển**

- Phát triển thường theo sau nghiên cứu ứng dụng và có liên quan đến việc chuyển kết quả nghiên cứu thành ứng dụng cụ thể như những sản phẩm và qui trình mới và biến nó thành lợi ích thương mại
- Nội dung:
  - Phát triển sản phẩm
  - Phát triển qui trình

## 2.1.3 Qui trình nghiên cứu và phát triển

- Hình thành ý tưởng
- Rà soát và đánh giá ý tưởng
- Phân tích tính hiệu quả
- Đưa vào nghiên cứu và phát triển ý tưởng

### Các nguồn hình thành ý tưởng

| Nguồn gốc ý tưởng | Quá trình khai thác ý tưởng                                                                 |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Có tính chất hệ thống                                                                       | Không có t/c hệ thống                                                                 |
| Bên trong         | Nghiên cứu và phát triển<br>Nghiên cứu thị trường<br>Thăm dò ý kiến của các bộ phận dịch vụ | Tập trung trí tuệ<br>Các đề nghị bên trong doanh nghiệp<br>Bộ phận sản xuất           |
| Bên ngoài         | Nghiên cứu thị trường ở các viện nghiên cứu<br>Thăm dò ý kiến các chuyên gia                | Hội chợ sáng chế<br>Bằng sáng chế<br>Khái quát<br>Khuyến khích khách hàng và bạn hàng |

## 2.2 Xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phát triển

- Căn cứ
- Nội dung
  - Mục tiêu
  - Nhiệm vụ
  - Các giải pháp đảm bảo nguồn lực và tiến độ từng nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển
- Phương pháp cân đối nguồn lực tài chính

## 2.3 Tổ chức công tác R&D

- Lợi nhuận ← đầu tư cho R&D
- Cần phối hợp chặt chẽ giữa R&D với các bộ phận bán hàng và sản xuất
- Có nhiều cách phân chia nhiệm vụ &D:
  - Theo nguyên tắc phân tán
  - Theo nguyên tắc tập trung
  - Theo đặc trưng của kỹ thuật nghiên cứu
- Tổ chức nội bộ của bộ phận nghiên cứu và phát triển phải đảm bảo rằng các nhà nghiên cứu được phân công đúng vị trí, cho phép họ làm việc với năng suất và hiệu quả cao.

## 2.4 Đánh giá dự án nghiên cứu

- Có đáp ứng được các mục tiêu sản phẩm của doanh nghiệp
- Cần các nguồn lực nào
- Sẽ đem lại lợi ích kinh tế như thế nào
- Mức độ đảm bảo thành công của dự án

### **3. Lựa chọn và đổi mới công nghệ**

#### **3.1 Lựa chọn công nghệ**

##### **3.1.1 Yêu cầu**

- Đảm bảo tính chất tiên tiến
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm
- Giảm lao động chân tay, nặng nhọc và cải thiện điều kiện lao động

##### **3.1.2 Sự cần thiết phải lựa chọn công nghệ**

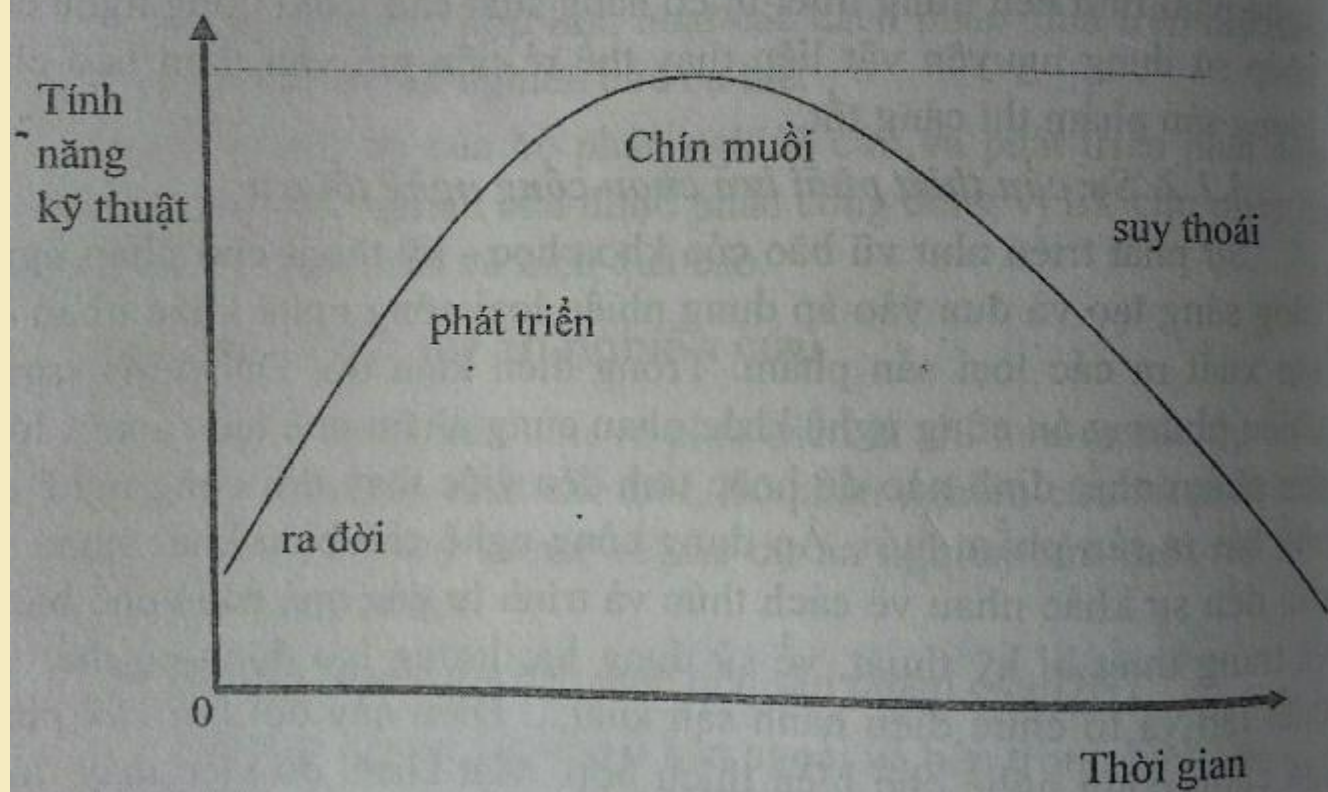
- Doanh nghiệp đứng trước nhiều phương án công nghệ khác nhau cùng nhau chế tạo ra một loại sản phẩm

##### **3.1.3 Phương pháp lựa chọn công nghệ tối ưu**

- Đánh giá sự phù hợp về mặt kỹ thuật
- Đánh giá sự phù hợp về kinh tế
- Đánh giá sự phù hợp với khả năng tài chính



Hình 7.4. Chu kỳ sống của công nghệ





## **3.2 Đổi mới công nghệ**

### **3.2.1 Lựa chọn phương pháp đổi mới công nghệ**

- Có hai phương pháp đổi mới công nghệ:
  - Cải tiến và hoàn thiện dần công nghệ
  - Thay thế công nghệ

### **3.2.2 Chuyển giao công nghệ**

- Xác định thời điểm cần đưa công nghệ mới vào áp dụng
- Nghiên cứu và dự báo về các nhân tố tác động đến công nghệ mới
- Đánh giá tính thích hợp của công nghệ mới về kỹ thuật, kinh tế và khả năng tài chính
- Tìm hiểu thông tin cụ thể về thị trường công nghệ mới
- Để có các giải pháp quản trị thích hợp cho quá trình chuyển giao công nghệ, có thể chia công nghệ thành 2 phần:
  - Phần cứng
  - Phần mềm

## **4. Qui phạm, qui trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa**

### **4.1 Qui phạm và qui trình kỹ thuật**

#### **4.1.1 Khái niệm**

- Qui phạm kỹ thuật là các tài liệu kỹ thuật do Nhà nước (Bộ) ban hành nhằm qui định các nguyên tắc cơ bản, các mẫu mực và điều kiện kỹ thuật phải tôn trọng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công lắp đặt, thí nghiệm, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị
- Ví dụ: qui phạm kỹ thuật về chế tạo và sử dụng nồi hơi, qui phạm kỹ thuật các nhà máy điện và lưới điện.
- Qui trình kỹ thuật là các tài liệu kỹ thuật do Bộ (DN) ban hành nhằm qui định chi tiết từng việc làm và trình tự tiến hành trong quá trình sản xuất sản phẩm.
- Ví dụ: qui trình công nghệ sản xuất vải bông.

### 4.1.2 Vai trò

- Qui phạm và qui trình kỹ thuật là những qui định bắt buộc, doanh nghiệp phải tuân thủ triệt để
- Qui phạm và qui trình kỹ thuật có vai trò rất quan trọng đối với việc tăng cường tính tổ chức và kỷ luật sản xuất; đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cần thiết trong quá trình sử dụng thiết bị, máy móc, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người lao động; ....

### 4.1.3 Nhiệm vụ

- Trong điều hành sản xuất, mọi doanh nghiệp có nhiệm vụ áp dụng nghiêm chỉnh các qui phạm, qui trình kỹ thuật đã ban hành
- Soát xét, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các qui trình kỹ thuật của doanh nghiệp
- ...

## 4.2 Tiêu chuẩn hóa

### 4.2.1 Nhiệm vụ và yêu cầu

- Tiêu chuẩn hóa là quá trình nghiên cứu, qui định và đưa vào áp dụng một cách thống nhất, khoa học và hợp lý các cỡ, loại, thông số, kích thước, các chỉ tiêu đặc trưng cho chất lượng sản phẩm và các mặt khác có liên quan như phương pháp thử, ghi nhãn, bao gói, bảo quản, các vấn đề chung về kỹ thuật
- Nhiệm vụ:
  - Xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn nội bộ doanh nghiệp
  - Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn ngành, quốc gia,....
  - Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn đã có
  - Cập nhật, cung cấp thông tin về tiêu chuẩn, qui định mới
  - Quản trị hệ thống, phân loại và mã hóa
  - Quản trị các tài liệu có liên quan đến công tác tiêu chuẩn hóa
  - ....

### **4.2.2 Các loại tiêu chuẩn hóa**

- Tiêu chuẩn quốc tế
- Tiêu chuẩn khu vực
- Tiêu chuẩn quốc gia
- Tiêu chuẩn ngành
- Địa phương
- Doanh nghiệp

### **4.2.3 Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa**

- Có quan điểm đúng đắn về công tác tiêu chuẩn hóa
- Tranh thủ sự ủng hộ của các lãnh đạo doanh nghiệp
- Tổ chức bộ phận tiêu chuẩn hóa hợp lý
- Các giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hóa
- Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn hóa và đa dạng hóa

## **5. Bảo dưỡng và sửa chữa**

### **5.1 Khái lược**

- Bảo dưỡng và sửa chữa là hoạt động cần thiết cho mọi doanh nghiệp vừa mới xây dựng và đang hoạt động
- Mọi yếu tố cấu thành doanh nghiệp bao gồm mặt bằng, nhà xưởng, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hệ thống xử lý chất thải,... đều cần được bảo dưỡng và sửa chữa

### **5.2 Các chế độ bảo dưỡng và sửa chữa**

- Chế độ sửa chữa dự phòng
- Chế độ sửa chữa theo lệnh

### **5.3 Các hình thức tổ chức hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa**

- Hình thức phân tán
- Hình thức tập trung
- Hình thức hỗn hợp

## **5.4 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả bảo dưỡng và sửa chữa**

- Xây dựng chính sách bảo dưỡng và sửa chữa
- Xác định chính xác số lượng lao động và thời gian ngừng sản xuất để sửa chữa cụ thể của các đối tượng sửa chữa cụ thể
- Theo dõi chặt chẽ các hoạt động sửa chữa chưa được thực hiện
- Tăng cường công tác kiểm tra